一般社団法人　電子情報通信学会
THE INSTITUTE OF ELECTRONICS,
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS

信学技報
IEICE Technical Report
NLC2016-17(2016-09)

地方議会における自治体の政策・取組を引用する議員の発言の抽出

葦原　史敏†　　木村　泰知††　荒木　健治†

† 北海道大学 大学院情報科学研究科
†† 小樽商科大学 商学部 社会情報学科
E-mail: †{ashihara,araki}@ist.hokudai.ac.jp, ††kimura@res.otaru-uc.ac.jp

あらまし　本研究では，全国の地方自治体の議会における議員の発言の中で，他の自治体の政策や取組を引用し，参考にする意図を持つ発言の抽出を試みる．対象とする発言は，出典議会と異なる自治体名を含む文を抽出し，これらの文に対して 3 名の評価者で対象の文と前後の文から政策や取組を引用し，参考にする意図を持つ発言かを評定し，一致率を評価した．その結果，Cohen の kappa 係数として 0.44〜0.58 という中程度の一致が得られた．また得られた引用発言のデータを用いて，政策や取組が引用されたものか判別する分類器も構築し，その分類精度について検証した．その結果，最大で 0.782 ポイントの F 値が確認された．特に，bag-of-words のみの素性を用いた場合と比較して，bag-of-words，ルール，地理上の距離，85 歳以上の人口類似度を素性として用いた場合に F 値が 0.016 ポイント向上した．

キーワード　地方議会会議録，引用，テキストマイニング

Extracting Assemblymen's Utterances Citing Local Government's Involvements on Japanese Regional Assembly

Fumitoshi ASHIHARA†, Yasutomo KIMURA††, and Kenji ARAKI†

† Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University
†† Department of Information and Management Science, Otaru University of Commerce
E-mail: †{ashihara,araki}@ist.hokudai.ac.jp, ††kimura@res.otaru-uc.ac.jp

1. はじめに

近年，全国の約 7 割の自治体が，住民への情報公開に向けて，ウェブを利用して地方議会会議録（以下，会議録）を公開しており，住民は自治体の意思決定に関する議員らの議論を閲覧することができるようになっている．会議録は全国の自治体で蓄積されており，利用状況に差があるブログやマイクロブログ (twitter) などの情報源と比較した場合と異なる点は，全ての自治体が情報を公開している媒体であるということである．そのため，特定の自治体に限らず，情報を閲覧することが可能である．

会議録の利用法の一つとして，自身の住む自治体以外の会議録を検索し，政策に関する議論を比較することが考えられる．しかしながら，同じ政治課題を抱えている自治体や，注目される取組を行っている自治体を調べることは容易ではない．

そこで本研究では，他の自治体から注目される取組を行っている自治体の抽出を目標とする．

注目される取組を行っている自治体を自動的に判別するためには，他の自治体から参考にされる取組を行っていることを示す発言を会議録から収集し，どの自治体が多くの自治体から参考にされているか数値的に明らかにする方法が考えられる．例 1 はある議員が島根県浜田市の取組について言及した発言の例である．なお，発言中の自治体名は枠で囲んでいる．

例 1(宮城県石巻市議会 (2010) での島根県浜田市の引用)

漁獲量が年々減少する中、付加価値をつけることによって、地元水産業の振興を目的としたもので、古くから地域で親しまれているどんちっち三魚の１つとしてブランド化されているノドグロが 浜田市 の魚に制定されたのを契機に、どんちっちあじ、どんちっちかれいをどんちっち三魚としてブランド化を図り、さまざまな広告媒体や情報発信を駆使してＰＲを図っております。

例 1 に示した，ある自治体の議員が他の自治体の政策や取

This article is a technical report without peer review, and its polished and/or extended version may be published elsewhere.
Copyright ©2016 by IEICE

組について言及する発言は，論文の引用のように他者 (他の自治体) の事例を用いて説明する発言であると考えられる．そのため，他の自治体から引用される回数が高いほどその自治体の重要度が高いと推測される．以降，本稿では，ある自治体の議員が他の自治体の取組について言及する発言を「引用発言」と呼ぶ．

本稿では，引用発言抽出を行うにあたり問題となる，人手での正解データ作成が可能か調査するために，第一著者を含む 3 名の評価者で，出典議会と異なる自治体名を含む文とその前後の文から，政策や取組を引用し参考にする意図を持つ発言か判断し，一致率を評価する．また，その評価結果について，正解データの性質や判断に迷う文について考察する．さらに，得られた正解データについて抽出精度を評価するために，5 分割交差検定によって再現率，適合率，F 値を用いて評価した結果について述べる．

2. 関 連 研 究

引用関係に着目した研究は，学術論文における引用以外で着目したものは多くない．

関らは Web のニュース記事に含まれる引用部分（「」で囲まれた箇所）から意見を抽出し，引用意見の周囲に現れる人名や組織名を，発言者として抽出することで，立場に基づいた意見情報の分類を試みている [1]．また，Arguello らは，パブリックコメントから質の高い意見を抽出するために，引用を含むパブリックコメントの抽出を行っている．Arguello らは引用 (Citation) の定義を「外部の情報源として参照される，ある特定の人物や組織の言及」 と定義し，パブリックコメントから何らかの調査やレポートの結果について言及した文を抽出している [2].

これらの研究では，我々の研究で扱うような会議録データを対象とした研究は行われていない．また，対象としている文書ドメインの違いを除けば，関らの研究と比較すると，我々の研究では，関らの研究のように「」によって特定の人物や組織の言及を直接引用する箇所を抽出するのではなく，直接引用する箇所に限定していない点が異なる．また Arguello らの研究では抽出に際して，bag-of-words，文法に関する情報 (FrameNet) を用いているが [2]，本研究では bag-of-words，文法に関するルールに加え，人口，財政に関する自治体間の統計上の類似度を素性に用いる．政策決定に関する足立らの研究によれば，妊婦の公費負担額の決定では，人口規模および財政規模を同じくする，同一都道府県外も含む，他地方自治体の政策決定も考慮していることが示されている [3]．人口，財政に関する自治体間の統計上の類似度を素性に用いることで，妊婦の公費負担額に限らず，他の政策領域についても同じ傾向が存在する可能性について考慮することを可能にしている．

3. アノテーション用データ作成のプロセス

本研究で対象とするデータは，全国の会議録から文献 [4] に示す方法で収集された 434 の自治体の会議録を対象とする．このデータは一つのレコードが「出典議会の自治体コード，年度，発言者，発言（句点ごとに区切られた一文）」で構成される．

このデータから引用発言を抽出するために，出典議会の自治体と異なる他自治体名が文中に出現するデータを抽出し，引用対象の自治体，出典自治体，発言内の自治体名を含む一文によってデータを構築する．例 2 は作成するデータの例である．

例 2

引用対象：鳥取県境港市
出典自治体：宮城県石巻市
自治体名を含む一文：いい例を申し上げますと、境港市は「ゲゲゲの女房」で随分客がふえたというような例もございますので、その辺はぜひお願いをしておきたいと思います。

また，データ抽出の際には，伊達市が北海道と福島県に存在するなど，自治体名に曖昧性が含まれることなどが問題となる．これらの問題に対処する一連の処理を図 1 に示す．

以下，図 1 の各処理 A〜D について述べる．

A). 自治体名を含む文を抽出する．自治体名の候補は総務省の全国地方公共団体コード(注1)より取得する．

B). 自治体名を含む条件では，例えば「上清水町」に対して「清水町」として抽出してしまう問題があるため，形態素解析 (MeCab, 辞書は mecab-ipadic-neologd(注2)) によって自治体名をマッチングさせる．

C). 対象年度を全データのうち最も数が多い 2010 年のデータにし，また対象発言を議員のものに絞る．対象発言を議員に絞る理由は，発言が議員のものではない場合，議員の発言を受けた答弁となり，議員の発言と同じ自治体に言及することになる場合を考慮するためである．発言が議員のものであるかどうかの判別は，発言者名が非議員発言者辞書の候補が発言者名に含まれるか判別して行った．辞書は「管理者，企画官，調整監，市長，町長，教育長，村長，知事，局長，部長，課長，係長，次長，参事，館長，センター長，所長，室長，主幹，主査，監査，管理課，消防長，担当監，管理監，担当，参与，主任，主事」の 29 候補から構成される．

D). 引用自治体を正しいものにするために，自治体名の曖昧性解消を行う．曖昧性解消とは，市名や町名のみが書かれた地名に対し，その上位自治体を推定し，正しい地名を候補辞書から選択するものである．曖昧性解消手法は文献 [5] で行った出典議会と曖昧性解消候補の地理上の距離を算出して最も近い候補を選ぶ方法を取る．その後，引用自治体が出典自治体と同じデータを除去する．さらに出典議会の自治体と引用自治体の都道府県が同じデータを除去する．この処理は，同じ都道府県に属する自治体を引用対象とする場合，政策上の協力などで名前を挙げる事例(注3)が入らないようにするためである．

(注1)：http://www.soumu.go.jp/denshijiti/code.html
(注2)：https://github.com/neologd/mecab-ipadic-neologd
(注3)：例えば，「母子センターができた時点の経過からいくと、金も人も両市で検討してやっていたという経過があって、運営をやっていた中でいろんな問題が起こってきたにせよ、この問題についてやっぱり本市と泉佐野市が中心になって相談して、そして協力していただいている他市にも相談すると。」（大阪府貝塚市

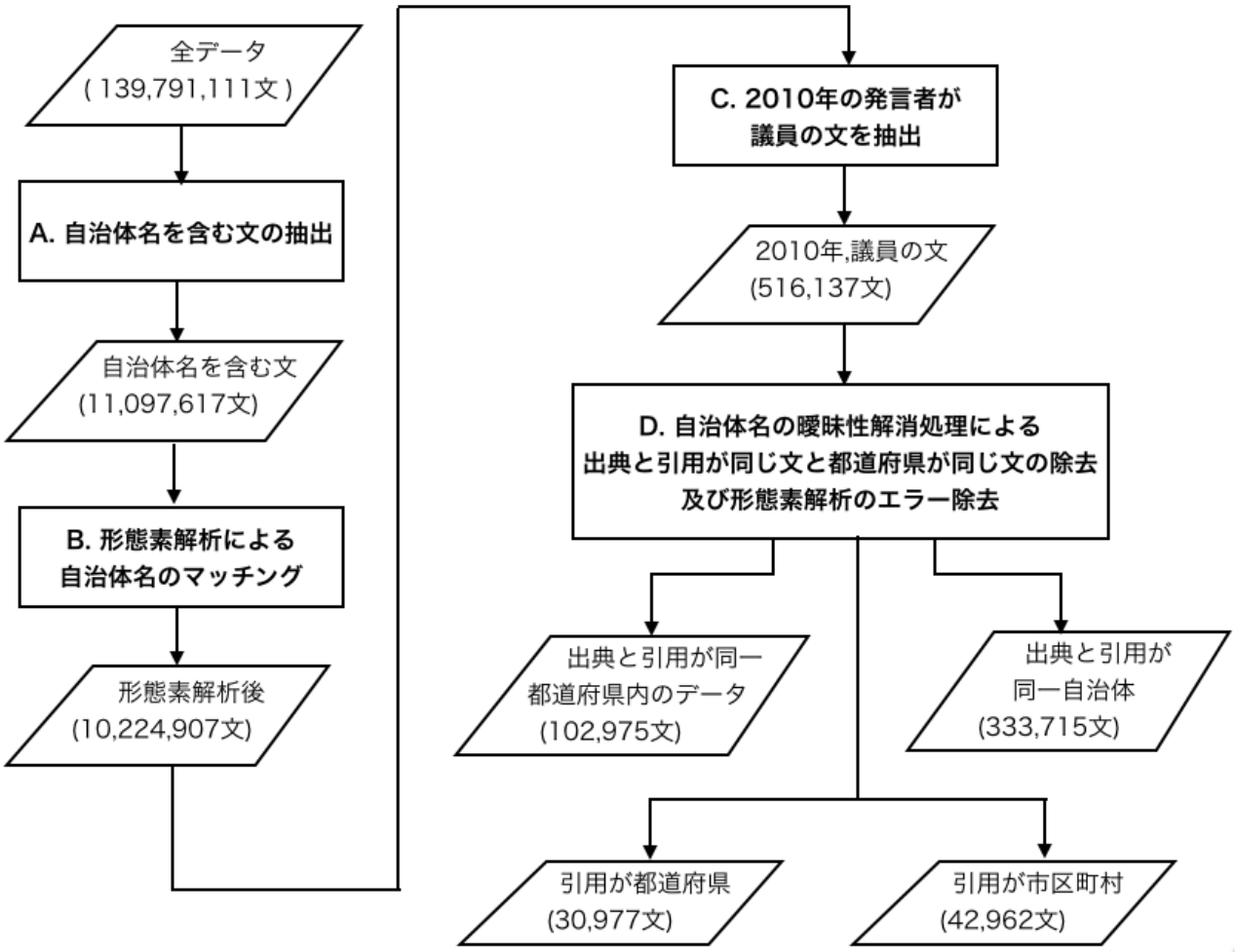


図 1　データ作成の処理概要

Fig. 1　The Outline of Data Generation Flow.

次に，A〜D の処理によって用意したコーパスからアノテーション用の 1,000 件のデータをランダムに抽出する．この際，次の 3 つの処理を行う．

- 都道府県の階層が異なるデータが混在しないよう，引用自治体が市区町村となっている発言を対象にする．
- 同一発言者の発言内に出現したものは除外する．
- MeCab の自治体名とのマッチングや自治体の曖昧性解消が失敗した事例は人手で除外する．例えば，旧富士川町という自治体名が文内に存在する際，山梨県富士川町（正しくは静岡県富士川町）として当てはめられているなどの問題が存在した場合，そのデータを対象から除外した．

以上の処理により，作成したアノテーション用データに対して **4.** で人手による引用発言か否かの評価を行う．

4.　引用発言のアノテーション

本節では，**3.** で作成したアノテーション用データに対して，引用発言か 3 名の評価者で判断し，正解データの作成の問題点について検討する．

4.1　アノテーション環境

本研究で対象とする引用発言は，必ずしも一文中に理解に必要な情報が記載されているとは限らない．そのため発言の前後を把握した形でアノテーションする必要がある．そこで，評価者はアノテーション作業を図 2 に示すシステムで行った．このシステムを用いて，評価者は抽出した自治体名を含む文の前後，前の発言者の発言を確認してアノテーション作業を行う．

4.2　アノテーションの基準

正解データ作成の基準として，評価者には次の 3 つのカテゴリを選択するよう指示した．また，それらの事例についても個別に提示した．

- **他自治体の政策を引用・参考にする発言**
  - 他の自治体の政策や取り組みを参考にする意図が発言から読み取れる場合，選択する．政策や取り組みとは，「自治体が主体的に行う諸策，取り組み」のことを言う．例えば，介護に関する独自の制度・情報通信に関する政策・独自の議会運営のようなものは自治体が主体的に行う諸策や取り組みに該当する．例：「第三点、旭川市等が取り組んでいるインターネットを利用する観光客などの利便性を高め、職員がゼロ予算でつくる情報発

議会）のような発言は近隣自治体（泉佐野市）との政策協力で名前を挙げる例である．

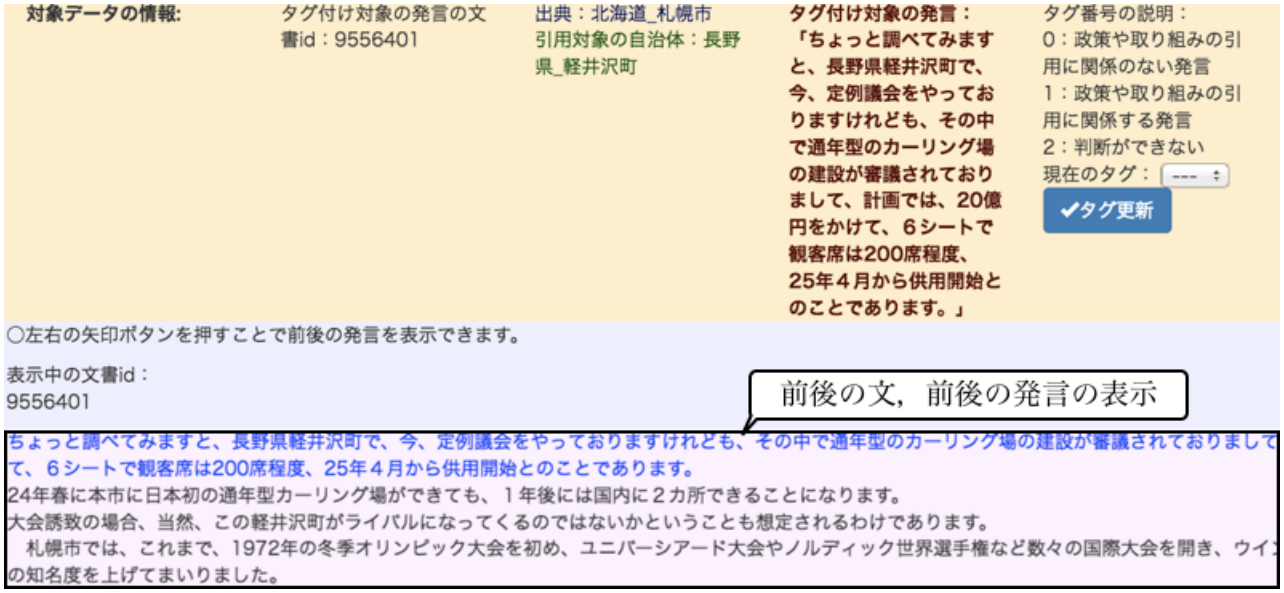


図 2　アノテーション作業用システム
Fig. 2　Annotation System.

信可能なホームページ版観光ガイドブックを本市でも導入すべきと思うが、見解を含め、それぞれお示しください。」

- **他自治体の政策を引用・参考にする発言ではない**
  – タグ付け対象の発言が他の自治体に関する単なる事実や統計，事件などに言及しているだけなど，その自治体を参考にする意図が見られない場合に選択する．なお，その事件が起きた自治体の対策が記述されて参考にする意図が見られる場合は，他の自治体の政策を引用・参考にする発言を選択してよい．例：「去る十月二十三日、群馬県桐生市で小学六年生の児童が自殺、十一月十四日には千葉県市川市で中学二年生の生徒が、十一月二十二日には北海道札幌市で中学二年生が自殺と、あってはならない大変な事件が相次いで発生、報道されました。」
- **判断が難しい**
  – どちらに該当するか判断が難しい事例であれば選択する．

4.3　アノテーションの評価結果

前述の評価基準によって，第一著者を含む 3 名の情報系専攻の大学院生（20 代男性）が評価を行った．表 1〜表 3 に 2 名の評価者ごとの評価のクロス表を示し，表 4 に各評価者間の Cohen の kappa 係数を示す．なお，表中の評価者 3 は第一著者である．

Cohen の kappa 係数は．一般的に 0-0.4 で低い一致，0.4-0.6 で中程度の一致，0.6-0.8 でかなりの一致，0.8-1.0 で高い一致と言われており [6]，表 4 の結果よりアノテーションの結果は中程度の一致といえる．

表 1　評価者 1 と評価者 2 のアノテーション結果
Table 1　Evaluations between evaluator 1 and 2.

評価者 1/評価者 2	政策引用と関係無し	政策引用と関係	判断困難
政策引用と関係無し	302	57	59
政策引用と関係	110	388	67
判断困難	8	4	5

表 2　評価者 1 と評価者 3 のアノテーション結果
Table 2　Evaluations between evaluator 1 and 3.

評価者 1/評価者 3	政策引用と関係無し	政策引用と関係	判断困難
政策引用と関係無し	283	46	42
政策引用と関係	137	402	89
判断困難	0	1	0

表 3　評価者 2 と評価者 3 のアノテーション結果
Table 3　Evaluations between evaluator 2 and 3.

評価者 2/評価者 3	政策引用と関係無し	政策引用と関係	判断困難
政策引用と関係無し	298	67	6
政策引用と関係	120	497	11
判断困難	0	1	0

4.4　アノテーション結果の考察

アノテーションの結果は中程度の一致となった．本研究で対象とした引用発言は前後の文脈から発言の意図を理解する必要があるため，アノテーション作業の難易度が高いことが要因になっていると推察される．特に，評価者の一人が判断が難しいと評価したデータは 131 件と多い．この問題点について，判断が分かれた事例を用いて考察する．

まず，評価者 3 名の評価が全て異なった事例は 47 件存在し

表 4　kappa 値の内訳
Table 4　Kappa coefficient values for three types of evaluators

	kappa 値
評価者 1 と評価者 2	0.464
評価者 1 と評価者 3	0.440
評価者 2 と評価者 3	0.582

た．これらの事例は，政策や取組に関するものか判断することが困難な事例と考えられる．事例の一つを例 3 に示す．

例 3(引用対象:島根県松江市)

また，次の出迎えの松の件ですが，これ，局長さん，何とか，史跡の指定はできんかわからんが，何とか対応の検討をしてみようと，ありがたい答弁でございました。　実は，ほかの例として，島根県の松江市の，あれは美保関ですかね，関の五本松というのがありますが，これも今は 3 代目だそうです，枯れまして。当初の一番古い松は，これは天然記念物の指定を受けておったそうですが，枯れて 2 代目，3 代目は，そういう，やはり指定が受けられん状況であるように聞いております。ただし，やはりこれは歌にも歌われた，全国でも有名な景勝地として，指定は受けてないけども，これは 松江市 が管理をしておるというふうに聞いております。広島市でも，ぜひそのような措置をお願いしたいというふうに思います。

例 3 では，引用対象の自治体名が含まれる文の後続に「広島市でも，ぜひそのような措置をお願いしたい」と言語表現上取組を参考にする意図が明示されているが，取組の内容の理解が難しい事例であったと考えられる．

また，判断が難しいとされたデータの中でも，評価者の 2 名以上が判断が難しいとした事例は 5 件存在した．これらの事例のうち 4 件は委員会における質疑から抽出されたものとなっており，一問一答のやり取りから抽出した発言であることや，具体的な政策や取組が示されていないなど，文意の解釈が難しい事例になっていたと考えられる．この事例として例 4 を以下に示す．

例 4(引用対象:熊本県:熊本市)

これは僕一つの指標になると思っているのは、さっきいみじくもおっしゃったような水俣病のパターンどうなったかというのを相当調べたんですよ、本も読んだりとかしてね。最初に腹くくったのは 熊本市 の保健所やったんです。そこが躍起に言って国との闘いもあったんですけど、だから僕、保健所というのはたまたま行政官庁やからこっちの味方になるとかそういうこと、じゃなくて、結構シビアに自治体には話すると思っているんですけど、実際この件ではどうなんですか。

例 4 は委員会の質疑の途中の発言であり，また例 3 と異なり，水俣病についての対策を参考にする意図ががあるか，明確な言語表現（導入すべき，参考にすべき等）が存在しない．また取組の内容についても詳細に明示されていない．したがって，意図の解釈が困難であったと考えられる．

例 3，例 4 の事例はいずれも意味の解釈が簡単ではないケースであると推察される．したがって，アノテーションの一致率を改善するためには，アノテーション時に文内に政策や取組の事例が明示されていることを条件にする，意味の解釈が容易な事例に対象を絞るなどの対策を講じる必要があると考えられる．

5. 引用発言抽出実験

本節では，作成した正解データを用いて引用発言抽出の精度を評価する．評価方法には 5 分割交差検定によって再現率，適合率，F 値を用いる．

実験に用いるデータは，**4.** で作成したアノテーションデータのうち，信頼性の低い，全員の評価が割れた事例，判断が難しいと 2 名以上が判断した事例を除いた 948 の事例を多数決によって正解タグを決定して用いる．正解タグの内訳は引用発言が 563，引用発言と関係のないものが 385 である．

5.1 手　　法

抽出に用いる手法は，SVM [7] による教師あり機械学習を用いる．パラメータはコスト (C) が 1,000(注4)，カーネルは多項式カーネル (1 次) を設定した．分類に用いる素性としては，以下に示す 4 種の素性を用いる．

- 素性 (i) 引用対象の自治体名が含まれる文の bag-of-words
- 素性 (ii) 「引用自治体では」又は「引用自治体のよう」にマッチする部分が文内に含まれるか否か
- 素性 (iii) 「べき，てほしい，なければ，ください，いただき，大事，重要，必要，普通，急務，不可欠，責務，責任，意見，希望，当然，求め」が発言内に含まれるか否か
- 素性 (iv) 出典自治体，引用自治体間の地理上の距離
- 素性 (v) 出典，引用自治体間の財政指数，85 歳以上の人口数の類似度

素性 (i)，素性 (ii)，素性 (iii) では発言の表層に関する特徴を取り入れるために設定する．素性 (ii) では他自治体の政策を参照する際に「〜市では、」など取組を紹介する際に用いられる特徴的な表現を設定した．また，素性 (iii) では取組を参考にするよう求める要望に関する表現が存在する場合を考慮するために設定している．設定した語彙は議会会議録から要望を抽出する際に用いた表現を用いている [8].

素性 (iv) は引用対象の自治体が距離上近い傾向が存在する場合を考慮するために設定する．なお，地名の位置情報取得にはジオコーダ DAMS を用いた [9].

素性 (v) は出典，引用自治体間の人口，財政の類似度を取り入れる素性である．これらの素性によって，**2.** で述べた，自治体の政策決定の際の他自治体の参照には，人口・財政規模が関与していることを考慮する．素性 (v) に用いる統計値はオープンデータ(注5)から取得した 91 の指標のうち，人口，財政に関す

(注4)：1，10，100，1,000，10,000 のうち最もよい結果となったパラメータを選択した．
(注5)：http://evacva.net/data.html

表 5　実 験 結 果
Table 5　Experimental result

	適合率	再現率	F 値
素性 (i)	0.730	0.807	0.766
素性 (i) + 素性 (ii)	0.740	0.805	0.770
素性 (i) + 素性 (ii) + 素性 (iii)	0.743	0.802	0.771
素性 (i) + 素性 (ii) + 素性 (iii) + 素性 (iv)	0.742	0.808	0.772
素性 (i) + 素性 (ii) + 素性 (iii) + 素性 (iv) + 素性 (v)（財政力指数）	0.741	0.805	0.770
素性 (i) + 素性 (ii) + 素性 (iii) + 素性 (iv) + 素性 (v)（85 歳以上の人口数）	**0.749**	**0.821**	**0.782**

る指標の中から次の 2 つを用いる．

- 財政力指数（市町村財政）(2012 年)
- 85 歳以上人口（人）(2010 年)(注6)

これらの指標について，平均 0，標準偏差 1 となるよう値を正規化し，差の絶対値を取ることで類似度の素性とする．なお，出典が都道府県議会の場合，階層が異なる自治体間を比較してしまうため，素性 (v) を付与しない．

実験では，素性 (i) に対して素性 (ii〜v) を逐次追加することで精度向上に有効か検証する．

5.2 実 験 結 果

表 5 に実験結果を示す．

表 5 より，素性 (i〜iv)，素性 (v)（85 歳以上の人口数）を用いた場合，素性 (i) のみを用いた場合と比較して F 値が 0.016 ポイント向上しており，各素性の有効性が確認された．一方で，素性 (v) に関しては，高齢人口の類似度と比較して，財政力指数の類似度は精度向上に貢献していないことが理解できる．

5.3 考　　察

本手法で用いた素性によって，F 値が 0.016 ポイント向上したが，依然として精度の大幅な改善に繋がっていない．表層上の特徴を捉えるための素性 (ii)〜素性 (iv) については，よりパターンを拡充することによって，ある自治体の政策を紹介するという，引用発言に特徴的な要素を取り入れることができると考えられる．また，今回利用した統計情報については，より多くの種類の統計情報を活用することも可能と考えられる．この点について，各統計情報が引用発言と相関があるか分析し，素性として用いるか検討する必要があると考えられる．

6. おわりに

本研究では，全国の地方自治体の議会における議員の発言の中で，他の自治体の政策や取組を引用し，参考にする意図を持つ発言の抽出を試みた．

対象とする発言は，出典議会と異なる自治体名を含む文とし，これらの文に対して 3 名の評価者で対象の文と前後の文から，政策や取組を引用し，参考にする意図を持つ発言かを評定し，一致率を評価した．その結果，Cohen の kappa 係数として 0.44〜0.58 という中程度の一致が得られた．中程度の一致となった要因については，前後の文脈から発言の意図を理解する必要があるため，アノテーション作業の難易度が高いことが要因になっていると考えられる．

また得られた引用発言のデータを用いて，政策や取組を引用するものか判別する分類器も構築し，分類精度について検証した．実験結果より，bag-of-words のみの素性を用いた場合と比較して，bag-of-words，ルール，地理上の距離，85 歳以上の人口類似度を用いた場合に F 値が 0.016 ポイント向上することが確認された．

今後は，今回対象としなかった都道府県を対象とした引用発言についてアノテーションすることや，アノテーション作業の改善のために，一文内に政策の説明が存在する場合などの，より簡単な事例をアノテーション作業の対象にするなどによって一致率の改善が可能か検討したい．また，引用発言抽出の精度を向上させるために，引用発言の表層上の特徴を分析し，利用する素性をさらに拡充して精度を向上させていく予定である．

謝辞　本研究は JSPS 科研費 JP16H02912 の助成を受けたものです。

(注6)：evacva から取得できる人口に関する指標は，2010 年の人口，5 歳以下の人口，15 歳以下の人口，65 歳以上の人口，75 歳以上の人口，85 歳以下の人口の 6 種類が存在するが，その中で最も精度に寄与した 85 歳以上の人口の情報を用いる．

文　　献

[1] 佐藤沙紀，関洋平，引用意見とその発言者を利用した意見情報の提示，第 6 回データ工学と情報マネジメント関するフォーラム（DEIM2014），2014 年 3 月．
[2] Arguello Jaime, Jamie Callan and Stuart Shulman, "Recognizing citations in public comments", Journal of Information Technology and Politics 5.1, pp.49-71, 2008.
[3] Adachi Yoshimi and Hitoshi Saito, 妊婦健診公費負担額における相互参照行動 [Determinants of Japanese Public Expense for Physical Check-Up of Pregnant Women], No. 63768, University Library of Munich, Germany, 2015.
[4] 菅原晃平，大城卓，斎藤誠，永井隆広，渋木英潔，木村泰知，森辰則，地方議会会議録コーパスの拡充における問題点の分析と対処，言語処理学会第 18 回年次大会発表論文集，pp.1-15，2012.
[5] Fumitoshi Ashihara, Yasutomo Kimura and Kenji Araki, "Local Government Name Disambiguation on Japanese Regional Assembly Minutes", Proceedings of the 7th Language and Technology Conference - LTC 2015, pp. 403-407, Poznan, Poland, November 28, 2015.
[6] J.R. Landis and G.G. Koch, "The measurement of observer agreement for categorical data", biometrics, pp.159-174, 1977.
[7] J.C. Platt, " 12 fast training of support vector machines using sequential minimal optimization ", MIT Press, pp.185-208, 1999.
[8] 葦原史敏, 木村泰知, 荒木健治, 地方議会会議録における節単位による議員の要望抽出，電子情報通信学会論文誌 D， Vol.J98-D, No.11， pp.1390-1401， 2015.
[9] 相良毅，有川正俊，坂内正夫， 分散位置参照サービス， 情報処理学会論文誌，Vol.42，No.12，pp.2928-2940，2001.